

Anexo C. Protocolo de evaluación de la propuesta de herramienta educativa por expertos

C.1 Objetivo

Establecer el procedimiento que deberán seguir los expertos para conocer, observar y evaluar la propuesta de herramienta educativa robótica basada en visión por computador y aprendizaje profundo desarrollado como soporte para la enseñanza de culturas ancestrales.

C.2 Participantes

La evaluación estará dirigida a expertos en una o más de las siguientes áreas:

- Educación.
- Tecnología educativa.
- Inteligencia Artificial.
- Robótica.
- Visión artificial.
- Patrimonio cultural o culturas ancestrales.

C.3 Duración

Tiempo estimado:

20–25 minutos

Distribuidos en:

Actividad	Tiempo
Presentación del proyecto	5 min
Demostración del sistema	5 min
Interacción y preguntas	5–10 min
Llenado de encuestas	5 min

C.4 Materiales

Durante la evaluación estarán disponibles:

- Robot móvil.
- Maqueta de experimentación.
- Computadora con la aplicación desarrollada.
- Cámara cenital.
- Pictogramas de culturas ancestrales.
- Encuesta de caracterización del experto.
- Encuesta SUS.
- Encuesta TAM.
- Consentimiento informado (si la universidad lo requiere).

C.5 Procedimiento

Etapas 1. Presentación

El investigador realizará una breve explicación de:

- problema que aborda la investigación;
- objetivo del sistema;
- funcionamiento general;
- tecnologías empleadas;
- finalidad educativa.

No se explicará el funcionamiento interno del algoritmo para evitar sesgos en la evaluación.

Etapas 2. Demostración

Se realizará una demostración completa del sistema.

Durante esta demostración se observará:

- reconocimiento del pictograma;
- identificación del destino;
- cálculo de orientación;
- desplazamiento del robot;
- interacción entre visión artificial y robótica.

El experto únicamente observará el funcionamiento sin intervenir.

Etapa 3. Exploración del sistema

Posteriormente el experto podrá:

- realizar preguntas;
- solicitar repetir la demostración;
- observar nuevamente alguna funcionalidad específica.

En esta etapa no se realizarán modificaciones al sistema.

Etapa 4. Evaluación

Una vez finalizada la demostración, el experto responderá:

- Encuesta SUS.
- Encuesta TAM.

Las respuestas serán individuales y confidenciales.

No habrá discusión grupal antes del llenado de las encuestas. Se colocan preguntas abiertas en donde el experto podrá proporcionar:

- recomendaciones;
- fortalezas observadas;
- limitaciones;
- posibles aplicaciones futuras.

C.6 Consideraciones para los expertos

Durante la evaluación se solicita considerar que:

- El sistema corresponde a una propuesta de herramienta.
- El objetivo es evaluar su potencial como soporte educativo.
- La evaluación debe centrarse en la utilidad del sistema y no en aspectos estéticos.
- Las respuestas deben reflejar la opinión profesional del evaluador.

C.7 Criterios de evaluación

Los expertos valorarán principalmente:

- facilidad de uso;
- claridad de funcionamiento;
- utilidad educativa;
- aceptación tecnológica;
- potencial para apoyar la enseñanza de culturas ancestrales.

C.8 Resultados esperados

Los datos obtenidos permitirán:

- calcular el puntaje SUS;
- analizar las dimensiones del modelo TAM;
- determinar el índice de consenso de expertos;